



# Instituto Politécnico Nacional



Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería y  
Tecnologías Avanzadas

**Unidad de Aprendizaje: Inteligencia Artificial**

---

## Optimización de la Generación de Energía en Paneles Solares

---

Realizado por:

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| Yañez Gonzalez Diego       | 2021640575 |
| Delgado Hernández Emiliano | 2021301920 |
| Reyes Leal Leonardo        | 2022640240 |

**Docente:**

Anzueto Ríos Álvaro

Grupo  
3BM15

2 de diciembre de 2024

## OBJETIVO

- Implementar el algoritmo PSO y GWO para resolver un problema de optimización.
- Aplicar modelos matemáticos para el cálculo de la irradiancia solar y la energía generada por paneles fotovoltaicos.
- Analizar y visualizar los resultados obtenidos, interpretando la eficacia del algoritmo implementado.

## INTRODUCCIÓN

El aprovechamiento de la energía solar se ha convertido en la prioridad en la transición hacia fuentes de energía sostenibles. Los paneles solares representan una de las tecnologías más efectivas para convertir la energía del sol en electricidad. Optimizar diferentes parámetros puede marcar la diferencia en el desempeño energético y económico de un sistema fotovoltaico.

## MARCO TEÓRICO

### Algoritmo Particle Swarm Optimization

Particle Swarm Optimization es un algoritmo inspirado en el comportamiento de los enjambres de insectos, cardúmenes de peces y parvadas de aves. Se utiliza para resolver problemas de optimización mediante un proceso de búsqueda en el espacio de soluciones factibles.

El algoritmo PSO trabaja con una población (llamada nube o enjambre) de soluciones llamadas partículas. Dichas partículas se desplazan a lo largo del espacio de búsqueda conforme a ciertas reglas matemáticas. El movimiento de cada partícula depende de su mejor posición obtenida, así como la mejor posición global hallada en todo el espacio de búsqueda. A medida que se descubren nuevas y mejores posiciones, éstas pasan a orientar movimientos de las partículas. Además de que todas las partículas su mejor rendimiento individual y también conocen el mejor rendimiento global. Ajustan su velocidad teniendo en cuenta su mejor rendimiento y también teniendo en cuenta el mejor rendimiento de la mejor partícula. El proceso se repite con el objetivo, que no es siempre garantizado, de hallar en algún momento una solución que puede llegar a ser suficientemente satisfactoria.

Función de velocidad:  $V_{t+1} = WV_t + C_1 * r_1(P_t - X_t) + C_2 * r_2(G_t - X_t)$

Función de posición:  $X_{t+1} = X_1(t) + V_{t+1}$

Donde:  $W$  = *Coeficiente de Inercia*  
 $C_1$  y  $C_2$  = *Coeficientes de Aceleracion*  
 $P_t$  = *Mejor posicion conocida de la Particula*  
 $G_t$  = *Mejor posicion global conocida.*

$r_1$  y  $r_2$  = valor aleatorio para movimiento de las partículas.

### Generación de energía utilizando paneles solares.

La obtención de energía eléctrica al aprovechar la energía proveniente del sol es una herramienta bastante conveniente debido a que es un recurso renovable y de fácil acceso. Por tal motivo, al instalar un panel solar, se busca que aproveche al máximo este recurso para generar la mayor cantidad de energía eléctrica, determinando los valores óptimos de la inclinación y orientación del panel solar. [1]

Para ello en el desarrollo de este proyecto se utilizó el modelo solar de Liu y Jordan, el cual es un modelo que realiza aproximaciones bastante reales, permitiendo calcular la inclinación y orientación óptimas del panel utilizando las diferentes cantidades de irradiancia que recibe la superficie.

La radiación electromagnética que emana el sol se convierte en energía eléctrica en los paneles solares (dispositivos semiconductores) por medio del efecto fotoeléctrico.

- **Irradiancia:** “La irradiancia solar es la potencia de la radiación proveniente del sol que incide en el plano por cada metro cuadrado.” [1]
- **Irradiancia directa:** Es la radiación solar recibida del sol sin haber sido dispersada por la atmósfera. [2]
- **Irradiancia Difusa :** Es la radiación solar recibida del sol después de que su dirección ha cambiado al ser dispersada por la atmósfera.
- **Irradiancia reflejada:** Es la cantidad de radiación que se refleja en el suelo. El coeficiente de reflexión depende de las características del suelo, se le denomina albedo.
- **Irradiancia Solar Total:** Es la suma de la radiación directa y difusa sobre una superficie.

Para poder determinar la irradiancia total sobre una superficie, se requiere el ángulo de declinación solar, el ángulo hora solar, ángulo azimutal y la latitud.

“Hay un número de factores que afecta el valor del ángulo óptimo. Si la atmósfera fuese completamente transparente, el ángulo óptimo sería igual a la latitud del lugar del colector; sin embargo, la atmósfera no es completamente transparente. Otros factores que afectan el ángulo óptimo, incluyen la densidad de las nubes y el albedo superficial.” [3]

### DESARROLLO

El programa desarrollado tiene como objetivo determinar la orientación

azimut, la inclinación (ángulo de tilt) y el número ideal de paneles solares que maximizan la energía generada en una ubicación geográfica específica. Para lograrlo, se implementaron técnicas avanzadas de optimización basadas en algoritmos metaheurísticos, en este caso se implementaron dos optimizadores diferentes, como el Particle Swarm Optimization (PSO) y el Grey Wolf Optimizer (GWO).

Se incluyeron funciones para calcular los parámetros fundamentales de la posición del sol, entre ellas está la declinación del sol, el ángulo horario, el ángulo cenital y el ángulo de incidencia sobre los paneles solares. Sobre estas funciones se utilizan modelos geométricos y trigonométricos para simular con precisión la interacción de los paneles y la radiación solar en un tiempo determinado.

La radiación solar global (GHI) se separó en sus componentes directas y difusas, esto para que se aplicara modelos matemáticos que permiten calcular de manera estimada la radiación incidente sobre las superficies inclinadas, además tomar en cuenta factores como el coeficiente de reflexión del terreno.

En la función fitness estima la energía generada por los paneles solares donde se considera en este caso, las restricciones geográficas como la latitud y el ángulo de inclinación; las limitaciones físicas como el área total disponible para la instalación de los paneles y la eficiencia del sistema fotovoltaico.

Posteriormente se implementó la optimización tanto del PSO como del GWO, en el caso del Particle Swarm Optimization (PSO), las partículas representan configuraciones posibles de azimut, la inclinación y el número de paneles. Estas partículas se mueven en el espacio de búsqueda siguiendo la regla de exploración y explotación basadas en el mejor resultado global y personal.

$$v_i = w \cdot v_i + c1 \cdot r1 \cdot (pbest_{i,i} - x_i) + c2 \cdot r2 \cdot (gbest - x_i)$$

Donde:

La velocidad ( $v_i$ ) de cada partícula se actualiza considerando tres componentes:

- Inercia ( $w$ ): Representa la tendencia de la partícula a continuar en la misma dirección.
- Atracción hacia  $pbest$  ( $c1$ ): La partícula se acerca a su mejor posición personal.
- Atracción hacia  $gbest$  ( $c2$ ): La partícula se acerca a la mejor posición global.

Y para el Grey Wolf Optimizer (GWO), las posiciones de los lobos se actualizan emulando las estrategias de caza de los lobos alfa, beta y delta, con el objetivo de encontrar la solución más adecuada.

Se tiene:

- Vector de ataque ( $A$ ):

$$A = 2 \cdot a \cdot r - a$$

- Coeficiente de ajuste (C):

$$C = 2 \cdot r$$

Para cada lobo de calcula tres posibles posiciones nuevas en relación a los lobos alfa, beta y delta:

$$D_{alfa} = |C_{alfa} * X_{alfa} - X|$$

$$X1 = X_{alfa} - A_{alfa} * D_{alfa}$$

Se repite para beta y delta.

Y al final la nueva posición del lobo seria:

$$X_{nuevo} = (X1 + X2 + X3)/3$$

Además, el programa utiliza datos horarios de radiación solar en formato CSV obtenidos de la página de internet “NASA POWER | DAV”, donde se aplicaron ciertas restricciones para poder asegurar que el área total de los paneles no excediera el espacio disponible y que el numero de los paneles fueran de un valor entero.

Los parámetros  $G_b$ ,  $G_d$ ,  $G_r$ ,  $R_b$  se pueden obtener o calcularse de la siguiente manera:

- $G_b$  y  $G_d$  se obtienen a partir de  $G_{solar}$  utilizando modelos de partición de la irradiancia
- $G_r$  se calcula a partir del albedo del suelo
- $R_b$  se calcula en función de los ángulos solares y la orientación / inclinación del panel

También se hizo uso del Modelo de Liu y Jordan, donde se utiliza para calcular la irradiancia total  $G_T$  en la superficie inclinada y orientada:

$$G_T = G_b R_b + G_d \left( \frac{1 + \cos \beta}{2} \right) + G_r \left( \frac{1 - \cos \beta}{2} \right)$$

Donde:

- $G_b$ : Irradiancia Directa sobre la superficie horizontal
- $G_d$ : Irradiancia Difusa sobre la superficie horizontal
- $G_r$ : Irradiancia Reflejada
- $R_b$ : Factor de inclinacion para la radiacion directa.
- $\beta$ : Angulo de inclinacion del panel.

Po último se incluyó la convergencia para evaluar el rendimiento de los algoritmos en función de las iteraciones, permitiendo comparar la efectividad de PSO y GWO.

## RESULTADOS

Para realizar la comparación eficaz de ambos modelos, se realizaron varias compilaciones del programa en distintos lapsos de tiempo, considerando el movimiento que se tenía de “costo” para este caso la generación total de Energía Fotovoltaica según la base de datos previamente mencionada, que cabe recalcar se toma la base de los datos recopilados durante todo el 2023, desde el primero de enero hasta el 31 de diciembre cada hora. Esto con propósito de simular la optimización de las variables de forma diaria y que funcionase el sistema de forma anual. Se generó un vector de posiciones tanto para los lobos como para las partículas, el cual está compuesto por el ángulo de orientación (Azimut), el ángulo de inclinación(tilt) y el número de paneles (N), de forma que el usuario podrá saber la optimización obtenida por el algoritmo:

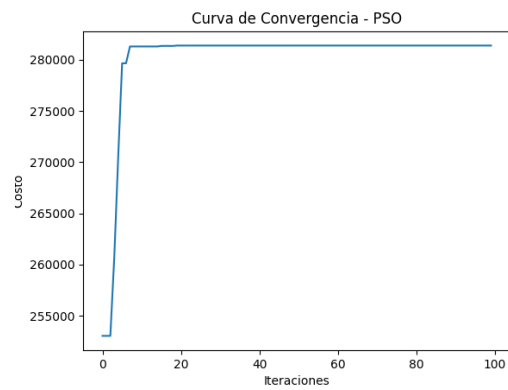
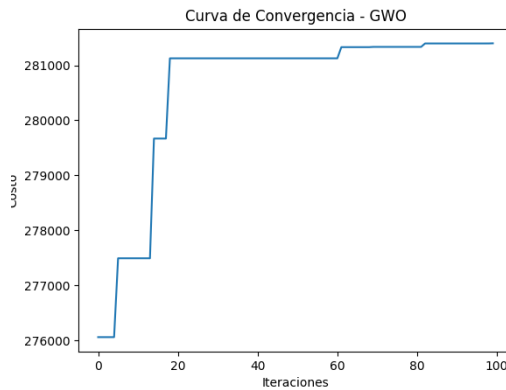
```
Iteración 100/100, Mayor energía generada: 281399.950 w  
Mejor azimut encontrado: 312.10438984394847  
Mejor inclinación encontrada: 60.88616200618658  
Mejor # de paneles encontrado: 50.0
```

*Ilustración 1.- Salida del PSO para 1 día*

```
Iteración 100/100, Mayor energía generada: 281399.811 w  
Mejor azimut encontrado: 312.0601263371337  
Mejor inclinación encontrada: 60.93536325801122  
Mejor # de paneles encontrado: 50.0
```

*Ilustración 2.- Salida del GWO para 1 día*

Como podemos observar de las imágenes anteriores, nos encontramos con respuestas muy similares tanto para GWO como para PSO en cuanto a los cálculos realizados en aproximadamente 24 horas, estos cálculos fueron realizados para el primero de enero del 2023. Y es de esperar que ambos algoritmos obtengan respuestas muy similares, pues finalmente la solución para el problema son ciertos valores variables y no únicamente una convergencia a un valor específico.



De las gráficas anteriores, podemos notar como para ésta iteración le tomó mayor número de iteraciones llegar a una convergencia estable dentro de las 100 iteraciones al GWO, puesto que se denota como alrededor de las 20 iteraciones el PSO ya no sufre de grandes cambios, caso contrario para nuestro segundo optimizador.

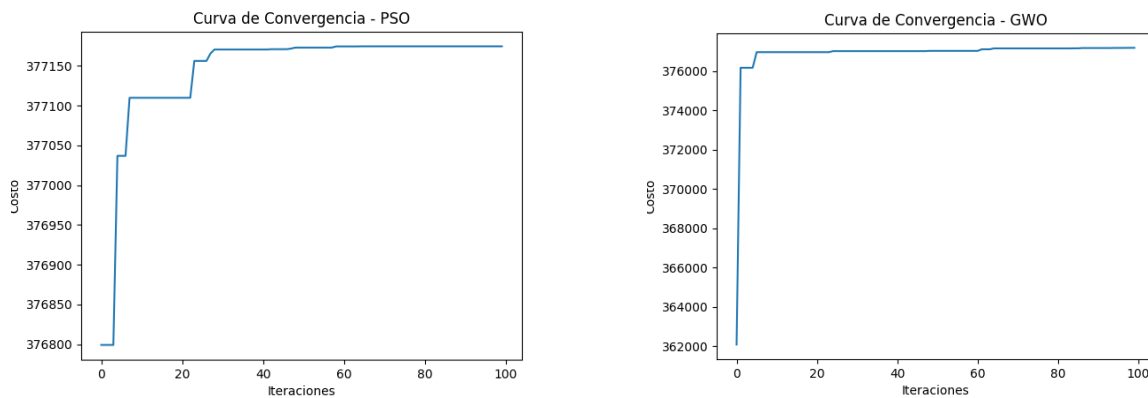
```
Iteración 100/100, Mayor energía generada: 377174.616 w  
Mejor azimuth encontrado: 247.91790661319178  
Mejor inclinación encontrada: 38.142633001898524  
Mejor # de paneles encontrado: 50.0
```

Ilustración 3.- Salida del PSO para 15 de Junio de 2023

```
Iteración 100/100, Mayor energía generada: 377174.609 w  
Mejor azimuth encontrado: 247.93800242249503  
Mejor inclinación encontrada: 38.14140771140026  
Mejor # de paneles encontrado: 50.0
```

Ilustración 4.- Salida del GWO para 15 de Junio de 2023

Cómo es de esperarse, para una iteración en cualquier otra fecha un poco más cercana a temporadas de verano, a pesar de que ambos algoritmos obtienen resultados muy similares, sí que se obtuvo una mayor generación de energía total, lo que nos indica que el modelo de Liu-Jordan fue implementado de forma correcta para la estimación de nuestras celdas simuladas.



A diferencia del caso anterior, podemos notar que para esta iteración, le costó un poco más a PSO obtener una convergencia a valores más estables, alrededor de las 30 iteraciones, mientras que para GWO, fue por alrededor de las 10 iteraciones que ya no tuvo cambios significativos en la generación de energía obtenida según las variables propuestas.

## CONCLUSIONES

- Emiliano Delgado Hernández:

A lo largo de la práctica se desarrolló de forma eficaz la optimización de la generación de energía por medio de celdas fotovoltaicas, esto por medio de dos algoritmos de optimización de renombre, por un lado el PSO y por otro el GWO, los cuales son algoritmos que mimetizan de cierta forma comportamientos físicos para la búsqueda de soluciones, cómo se puede notar en el apartado de los resultados, se destaca como a pesar de ser algoritmos considerablemente distintos, ambos llegan a soluciones para la inclinación y el azimut de los paneles solares bastantes similares, además, cabe recalcar que para todas las iteraciones se obtuvo un número óptimo de paneles en su cantidad máxima (50 paneles de 2 m<sup>2</sup> en un área de 100 m<sup>2</sup>), pues ésta variable no se veía afectada directamente por el resto de condiciones, por lo que es intuitivo que entre mayor sea el número de paneles por unidad de área, mayor será el total de energía generada. Por otro lado, es importante destacar que los factores random sí que tienen un peso significativo para ambos algoritmos, pues aunque no es distinta cada iteración, sí que hay ciertas variaciones en cuanto a la convergencia de un valor estable para ambos modelos, lo que nos indica que probablemente para evitar éstos conflictos de convergencia se pueda realizar un algoritmo más robusto, con quizá mayor cantidad tanto de partículas como de lobos, o en su defecto mayor número de iteraciones, esto únicamente para corroborar que podemos encontrar ésta convergencia de forma estable independientemente de los valores implementados de forma aleatoria.

Además, fue notorio que el método de Liu-Jordan, es bastante eficaz para la implementación de éstos algoritmos en dicha aplicación, pues en



distintas fechas se tuvo un comportamiento esperado, como lo es a principios de año donde en la ubicación seleccionada (Latitud:19.5111, Longitud:99.1283) se tienen temperaturas relativamente bajas debido a la baja exposición solar que se tiene en esas fechas, como lo es a medio año, que ya se presentan condiciones más favorables para el uso de éste tipo de tecnología.

- Leonardo Reyes Leal:

El uso de algoritmos bioinspirados como lo son PSO y GWO permite encontrar soluciones de una manera sencilla a problemas complejos. En este caso, pudimos resolver una composición de funciones que contenía diversas variables, que lejos de dificultar el proceso de implementación de los algoritmos, en lo personal, considero que la labor más complicada fue poder encontrar las relaciones adecuadas entre cada expresión e interpretar de forma correcta los datos de irradiancia.

Al encontrarnos en diferentes lugares del globo terrestre, los valores óptimos de los ángulos de la posición del panel varían de acuerdo con la latitud, longitud, la densidad de nubes, y las variaciones estacionales de la posición del sol. Esto resalta la necesidad de adaptar este tipo de algoritmos de optimización a las condiciones que cada localización geográfica presenta, para de esta manera, maximizar la cantidad de energía eléctrica obtenida de los paneles solares.

En general, esta práctica permitió comparar el desempeño de ambos algoritmos, abriendo la posibilidad de desarrollar una fusión de ambos para la solución de problemas aun más complejos que presentes condiciones dinámicas.

- Diego Yañez González:

El análisis de esta practica implementa y compara los algoritmos de PSO y GWO para optimizar la configuración de los paneles solares (ángulo, inclinación y el numero de paneles) con el objetivo de maximizar la energía generada bajo restricciones específicas. Ambos métodos lograron resultados sólidos, encontrando soluciones viables que respetan el área máxima disponible. Para ser mas específicos, PSO mostro un enfoque mas iterativo con la transición que es progresiva entre lo que se le llama exploración y explotación, mientras que el GWO se destaco por una estructura mas intuitiva, permitiendo una convergencia más rápida hacia soluciones de alta calidad en las primeras iteraciones, concluyendo que el sistema GWO resulta mas efectivo y mejor que el PSO. Ambos enfoques lograron resultados coherentes con respecto a la inclinación y orientación de los paneles solares, destacando su capacidad de poderse adaptar a diferentes condiciones.

Aunque el número de paneles fue constante y óptimo de 50 paneles en un área de  $100\text{ m}^2$ , el análisis de esto nos dio la influencia de los factores aleatorios en la convergencia de los algoritmos, sugiriendo que ajustes como mayor número de partículas o iteraciones podrían mejorar la estabilidad de las soluciones.

Por otro lado, el método de Liu Jordan demostró ser muy efectivo para modelar el comportamiento esperado de los paneles solares en diversas épocas del año en nuestra ubicación específica seleccionada, las simulaciones reflejaron correctamente las variaciones estacionales de la radiación solar con una menor captación de energía a principios de año y un aumento hacia el verano.

## REFERENCIAS

- [1] D. D. F. Chamorro, «DETERMINACIÓN DEL PUNTO ÓPTIMO DE POTENCIA DE PANELES FOTOVOLTAICOS EN BASE A VARIABLES DIFUSAS MEDIANTE EL MODELO DE LIU JORDAN,» Quito, 2020.
- [2] J. A. Duffie y W. A. Beckman, Solar Engineering of Thermal Processes, Wiley, 2013.
- [3] J. Wright, «Estimación de la Radiación Solar Global Incidente en Superficies Inclinadas,» *UNICIENCIA*, pp. 71-80.